

1과목 : 임의 구분

- 정격하중이 주권 50톤, 보권 20톤인 크레인에 하중을 매달 경우의 설명으로 틀린 것은?
 - 운반물의 하중이 40톤이면, 주권을 이용한다.
 - 운반물의 하중이 70톤이면 주권과 보권을 동시에 이용한다.
 - 운반물의 하중이 20톤 이내면 보권을 이용하여도 충분하다.
 - 주권 보권을 동시에 이용하여 하중을 달 때는 하중의 합계가 50톤 이내일 때 사용이 가능하다.
- 주행장치의 제동용으로 가장 많이 사용하는 브레이크는 무엇인가?
 - 마그넷(전자석) 브레이크
 - 와전류 브레이크
 - 오일 디스크 또는 트러스트 브레이크
 - 다이나믹 브레이크
- 다이나믹 브레이크에서 속도제어는 어느 때 행하는가?
 - 권하 시에 사용한다.
 - 권상, 권하 어느 쪽도 좋다.
 - 권상 시에 사용한다.
 - 주행 및 횡행 시에 한다.
- 훅(hook)이 지상에 도달했을 경우 드럼(drum)에 최소 몇 회의 감김 여유가 있어야 하는가?
 - 감겨있지 않아도 된다.
 - 최소 1회 이상
 - 최소 2회 이상
 - 최소 4회 이상
- 천장크레인용 시브 훅의 마모한도는?
 - 와이어 원 직경의 5%
 - 와이어 원 직경의 7%
 - 와이어 원 직경의 10%
 - 와이어 원 직경의 20%
- 브레이크 드럼과 라이닝에 대하여 기술한 것이다. 틀린 것은?
 - 드럼의 제동 면이 과열하면 마찰계수가 증가한다.
 - 드럼과 라이닝의 간격은 드럼직경의 1/150~1/200 이다.
 - 드럼은 열팽창에 의하여 직경 변화가 있다.
 - 드럼 제동면의 요철이 2mm에 도달하면 가공 또는 교환하여야 한다.
- 크레인의 주행 및 횡행 장치의 확인 사항이 아닌 것은?
 - 차륜과 레일과의 접촉 상태를 확인한다.
 - 중추식 권과 방지 장치의 작동상태를 확인한다.
 - 각 베어링의 주유 및 이상 소음을 확인한다.
 - 동력전달기어의 접촉 및 소음상태를 확인한다.
- 크레인에 사용되는 훅에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - 훅의 재질은 단조강을 사용한다.
 - 양 훅은 일반적으로 소형 크레인(소용량)에 사용된다.
 - 장기간 사용하면 벤딩, 경화가 일어남으로 일정기간 사용 후 소둔 처리한다.
 - 훅은 사용 상태에 따라 편훅과 양훅이 있다.
- 차륜의 점검 및 보수에 관한 설명으로 적절하지 못한 것은?
 - 각 차륜의 중심선이 일치하는가를 점검한다.
 - 차륜의 주행 레일과 기체간의 직각을 유지 하는가 점검

한다.

- 차륜을 교환 또는 육성 가공할 경우 해당 차륜 한 개만을 수리하는 것이 원칙이다.
- 차륜 베어링의 마모도 급유에 항상 주의한다.

- 다음은 마그넷 브레이크의 동작이 느릴 경우(정상은 0.1~0.5초)의 원인들을 열거하였다. 옳게 짝지어진 것은?

- | |
|--------------------|
| ① 전압강하가 크다. |
| ② 사용유의규격이 적당하지 않다. |
| ③ 주파수 저하가 크다. |
| ④ 유량이 부족하다. |

- | | |
|---------|---------|
| ① ①-②-③ | ② ①-③ |
| ③ ②-③-④ | ④ ①-②-④ |

- 국내에서 천장크레인의 공칭 용량 단위는?

- | | |
|------|-----------|
| ① 톤 | ② 파운드 |
| ③ 미터 | ④ 1000파운드 |

- 천장크레인 주행 차륜 플렌지(Flange) 두께의 마모 한도는 원 치수의 몇 %인가?

- | | |
|------|-------|
| ① 3% | ② 50% |
| ③ 5% | ④ 20% |

- 크레인에서 정규 부하시험 중 권하 속도의 허용범위는?

- | | |
|------------|------------|
| ① +10~-5% | ② +25~-5% |
| ③ +30~-10% | ④ +30~-20% |

- 크레인 레일에 있어서 30kgf 레일의 표준길이(m)는?

- | | |
|------|------|
| ① 15 | ② 20 |
| ③ 25 | ④ 30 |

- 천장크레인에서 스펠(Span)은 구조의 어느 부분과 관계가 있는가?

- | | |
|-------|-------|
| ① 새들 | ② 거더 |
| ③ 크래브 | ④ 운전실 |

- 천장크레인의 운전속도에 관한 사항 중 틀린 것은?

- 권상장치는 양정이 짧은 것이 느리고 긴 것이 빠르다.
- 권상장치는 하중이 가벼우면 빠르고 무거울수록 저속으로 한다.
- 횡행장치는 스펠의 길이에 관계없이 고속을 채용한다.
- 주행속도는 작업능력에 큰 관계가 없으므로 가능한 저속으로 한다.

- 천장크레인에서 주행 기계장치 브레이크 라이닝의 허용 마모량은 얼마인가?

- | | |
|--------------|--------------|
| ① 원형의 15% 이내 | ② 원형의 30% 이내 |
| ③ 원형의 50% 이내 | ④ 원형의 75% 이내 |

- 훅에 대한 설명 중 틀린 것은?

- 재료는 탄소강 단강품 또는 기계구조용 탄소강을 사용하는 것을 원칙으로 한다.
- 안전율은 5 이상으로 한다.
- 50,000kgf 이상에서는 양쪽 훅을 많이 사용한다.

- ④ 마모는 원 치수의 30% 이상 되면 교환한다.
19. 중추형 권과방지 장치의 특징과 거리가 먼 것은?
- ① 매달린 중추의 위치에서 동작하므로 동작위치의 오차가 작다.
 - ② 동작 후의 복귀거리가 짧다.
 - ③ 권상 드러머의 회전수와 관련이 있어 와이어로프 교환시 위치 조정할 필요가 있다.
 - ④ 권상 위치 제한에는 문제가 없으나 권하 위치의 제한은 불가능하다.
20. 거더 중 부식에 강하며 대 하중, 편심 하중을 받는데 가장 유리한 것은?
- ① 플레이트 거더 ② 트러스 거더
 - ③ 박스 거더 ④ 강관 구조 거더

2과목 : 임의 구분

21. 플랜지 축 이음의 설명으로 가장 알맞은 것은?
- ① 축의 지름과 하중이 작으며 저 회전할 때 주로 사용하는 축 이음이다.
 - ② 양축의 중심선이 정확하게 일치하지 않을 때 주로 사용하는 축 이음이다.
 - ③ 기계류의 축 이음에 널리 사용되고 있으며 축의 직경이 75mm 이상이면 더욱 좋다.
 - ④ 축 이음을 할 때 가죽이나 고무 같은 탄성체를 플랜지 중간에 넣어 연결한다.
22. 볼트 명칭에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 관통 볼트 : 자주 분해, 결합하는 부분에 사용하며 양끝에 나사산을 내고, 나사구멍에 끼우고 연결할 부품을 관통시켜서 합친 후 너트로 조이는 것이다.
 - ② 스테이 보트 : T형 홈에 볼트 머리를 끼우고 위치를 이동하면서 임의의 위치에 물체를 고정할 수 있는 볼트이다.
 - ③ 티 볼트 : 부품을 일정한 간격을 두고 고정할 때 사용하는 볼트이다.
 - ④ 아이 볼트 : 물건을 들어 올릴 때 사용하는 볼트이다.
23. 베어링 No.6217은 다음 중 어느 것을 뜻하는가?
- ① 원통 롤러 베어링이며, 내경이 85mm이다.
 - ② 단열 홈형 볼베어링이며, 내경이 85mm이다.
 - ③ 원통 롤러 트러스트 볼베어링이며, 내경이 170mm이다.
 - ④ 단열 홈형 볼베어링이며, 내경이 170mm이다.
24. 기어의 손상 중 잇면으로부터 일부 금속편이 떨어지는 경우 그 원인으로 가장 적당한 것은?
- ① 과하중 또는 중심선의 불일치
 - ② 윤활유의 부적당
 - ③ 윤활유 양 과다
 - ④ 기어의 회전속도가 느릴 때
25. 전동기에 부하가 크게 걸릴 경우 미치는 영향과 관계없는 것은?
- ① 발열한다. ② 최대 토크가 증가한다.
 - ③ 퓨즈가 끊어질 수 있다. ④ 과부하 계전기가 작동한다.

26. 3상 유도 전동기에서 전압이 440V, 60(Hz)일 때 회전체의 전동기의 극수는 4극이다. 이때 동기 속도(rpm)는?
- ① 880 ② 1800
 - ③ 13200 ④ 6600
27. 집전장치에서 아크발생의 원인이 아닌 것은?
- ① 카본브러시 마모 ② 접촉압력 부족
 - ③ 부스바 굴곡 ④ 전압 상승
28. 제어기(Controllor)에서 두 개의 제어기를 한 개의 핸들로 동시에 조작이 가능할 수 있게 한 것은?
- ① 크랭크 식 ② 기계식
 - ③ 유니버셜 식 ④ 전기식
29. 급유 관계에 대한 설명으로 맞는 것은?
- ① 주행차륜 Flange 및 Rail 측면 마모를 적게 하기 위하여 Oil 도유기를 설치한다.
 - ② 브레이크 라이닝은 마모가 심하므로 그 방지책으로 가끔 오일을 발라둔다.
 - ③ 로프의 수명을 좌우하는 마모나 부식 등을 방지하기 위하여 항상 그리스를 발라둘 필요는 없다.
 - ④ 오일 급유 등은 크레인 운전자와는 관계없다.
30. 천장크레인에서 가장 많이 사용하는 전압(V)은?
- ① 120 ② 110
 - ③ 700 ④ 440
31. 크레인 점검 작업시의 유의사항으로 틀린 것은?
- ① 점검작업을 할 때는 “점검중” 등의 위험표시를 설치한다.
 - ② 정지하여 점검작업을 할 때는 동력원 스위치를 끄고 한다.
 - ③ 점검작업을 할 때는 필요한 안전 보호구를 착용한다.
 - ④ 동일 주행로 상에서 다른 크레인의 주행을 제한하면 곤란하다.
32. 균열로 인해 용접보수 시 유의사항으로 가장 중요한 것은?
- ① 도장이 타버리는 관계 ② 용접의 인장관계
 - ③ 용접으로 인한 변형 관계 ④ 화재 발생 위험도
33. 크레인으로 부하물을 들어 올릴 경우 옳지 않은 것은?
- ① 부하물 중심 위에 축이 위치하도록 한다.
 - ② 로프가 충분한 장력을 가질 때까지 서서히 감아올린다.
 - ③ 부하물은 주행 경로 및 안전을 고려한 높이에서 운반하도록 한다.
 - ④ 로프가 장력을 받을 때부터 주행을 출발시킨다.
34. 전기설비의 감전 대책이 아닌 것은?
- ① 정전 또는 점검 수리 시에는 반드시 전원 스위치를 내리고 다른 사람이 스위치를 넣지 않게 “수리 중” 표시를 한다.
 - ② 감전사고 방지를 위한 장치에는 접지, 누전차단기 등이 있다.
 - ③ 작업장에서 직류와 교류 각각 24V 이상인 전기설비에는 접근제한 및 위험 표지를 붙여야 한다.
 - ④ 복장은 피부가 노출되지 않게 하고 건조한 옷을 착용하

며 절연이 양호한 신발을 신는다.

35. 급유 방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 와이어로프용 윤활유는 산이나 알칼리성을 띠지 않고, 내산화성이 커야 한다.
- ② 진동이 심하고 먼지가 많은 개방기어에는 그리스를 발라주는 것이 좋다.
- ③ 감속기어 오일은 여름철에는 점도가 높은 것을, 겨울철에는 점도가 낮은 것을 사용한다.
- ④ 스펀이 긴 경우 사행으로 인한 마모가 크므로 레일 측면에 기름이 부착되어서는 안 된다.

36. 전기스파크 발생의 설명으로 틀린 것은?

- ① 전기스위치를 차단할 때보다 연결할 때 많이 일어난다.
- ② 교류보다 직류에서 많다.
- ③ 전압이 높을수록 심하다.
- ④ 접촉면의 요철이 심할수록 잘 일어난다.

37. 스플라인의 특징이 아닌 것은?

- ① 큰 토크를 전달할 수 있다.
- ② 큰 하중이 권상 드럼에 쓰인다.
- ③ 내구력이 적다.
- ④ 축과 보스의 중심축을 정확하게 맞출 수 있다.

38. 크레인이 병렬로 설치된 공장에서 작업 중인 크레인 바로 옆의 크레인 운전자가 권상을 시작하자마자 줄도를 해버렸다. 그래서 화물을 매단 채 크레인을 권상하고 있다. 이때 먼저 취해야 할 행동은?

- ① 공장의 전체 전원을 빨리 차단시킨다.
- ② 목숨이 중요하므로 옆 크레인 운전실에 빨리 가서 인공호흡을 시켜본다.
- ③ 옆 크레인의 해당 전원을 최대한 빨리 차단시킨다.
- ④ 자기 크레인으로 옆 크레인에 충돌시켜서 운전자가 정신차리게 한다.

39. 전기 기호 중 맞는 것은?

- ① 저항 : Ω ② 전력량 : R
- ③ 전류 : V ④ 전압 : A

40. 크레인의 감전사고를 방지하기 위한 장치를 기술한 것으로 관계없는 것은?

- ① 접지 ② 누전차단기
- ③ 메인 라인 스위치 ④ 3상 4선식 주행 집전장치

3과목 : 임의 구분

41. 와이어로프 손상의 주된 원인은?

- ① 마모, 부식
- ② 표면의 도유
- ③ 로프 보관장소의 통풍
- ④ 로프표면에 부착된 수분을 제거하기 위한 마른걸레질

42. 마그네트 크레인 신호에서 양손을 몸 앞에다 대고 꺾는 신호는?

- ① 마그네트 붙이기 ② 정지
- ③ 기다려라 ④ 신호 불명

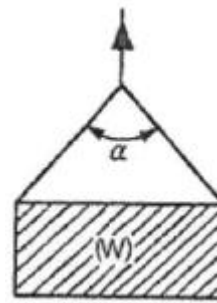
43. 와이어로프(Wire rope) 안전율에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 보조로프 및 고정용 와이어로프
- ② 권상용 와이어로프 안전율은 5이다.
- ③ 지브의 지지용 와이어로프 안전율은 6이다.
- ④ 횡행용 와이어로프 및 케이블 크레인의 주행용 와이어로프 안전율은 7이다.

44. 와이어로프 교체기준에 맞지 않는 상황은?

- ① 1회 꼬임 소선수의 10% 이상이 단선된 경우
- ② 로프 직경의 감소가 공칭경의 7% 이하인 것
- ③ 링크 현상이 발생하였던 로프
- ④ 현저한 형의 변형, 부식이 발생한 경우

45. 그림과 같이 줄걸이 용구를 선정하여 줄걸이 할 경우 줄걸이 로프에 가장 작은 하중이 걸리는 각도는?



- ① 45° ② 60°
- ③ 90° ④ 120°

46. 와이어로프(Wire rope) 표시방법이 순서로 맞는 것은?

- ① 명칭 → 기호 → 꼬임방법 → 구성 → 종류 → 로프지름
- ② 명칭 → 로프지름 → 종류 → 구성 → 기호 → 꼬임방법
- ③ 구성 → 기호 → 꼬임방법 → 종류 → 로프지름 → 명칭
- ④ 명칭 → 구성 → 기호 → 꼬임방법 → 종류 → 로프지름

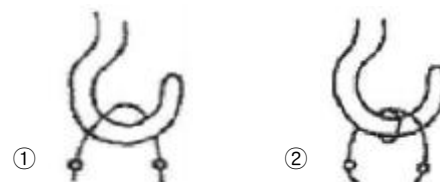
47. 체인의 특징이 아닌 것은?

- ① 미끄럼 없이 일정한 속도비를 얻을 수 있다.
- ② 내유, 내습성이 크다.
- ③ 내열성이 좋다.
- ④ 충격에는 매우 약하다.

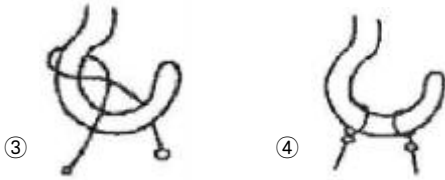
48. 와이어로프의 클립 고정법에서 클립간격을 로프 직경의 약 몇 배 이상으로 장착하는가?

- ① 3 ② 6
- ③ 9 ④ 12

49. 굵은 와이어로프일 때 어깨걸이는? (단, 로프지름은 16mm 이상)



- ① ②



50. 하물이 중량을 구하는 방법으로 맞는 것은?

- ① 체적×비중량 ② 넓이×높이
③ 넓이×체적 ④ 넓이×비중량

51. 안전장치에 관한 사항으로 틀린 것은?

- ① 안전장치는 반드시 활용하도록 한다.
② 안전장치는 작업 형편상 부득이한 경우는 제거해도 좋다.
③ 안전장치가 불량할 때는 즉시 수정한 다음 작업한다.
④ 안전장치 점검은 작업 전에 하도록 한다.

52. 산업재해를 예방하기 위한 재해예방 4원칙으로 적당치 못한 것은?

- ① 대량 생산의 원칙 ② 예방 기능의 원칙
③ 원인 계기의 원칙 ④ 대책 선정의 원칙

53. 작업장에서 지켜야 할 준수 사항이 아닌 것은?

- ① 작업장에서는 급히 뛰지 말 것
② 불필요한 행동을 삼갈 것
③ 공구를 전달할 경우 시간절약을 위해 가볍게 던질 것
④ 대기 중인 차량엔 고임목을 고여 둘 것

54. 아세틸렌가스 용접의 단점 설명으로 옳은 것은?

- ① 이동이 불가능하다.
② 불꽃의 온도와 열효율이 낮다.
③ 특수 용접에 비해 설비비가 비싸다.
④ 유해광선이 아크 용접으로 보다 많이 발생한다.

55. 소화작업에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 산소의 공급을 차단한다.
② 유류화재 시 표면에 물을 붓는다.
③ 가연물질의 공급을 차단시킨다.
④ 점화원을 발화점 이하의 온도로 낮춘다.

56. 작업장에서 안전모, 작업화, 작업복을 착용하도록 하는 이유로 가장 적합한 것은?

- ① 작업자의 복장을 통일하기 위하여
② 공장의 미관을 위하여
③ 작업자의 안전을 위하여
④ 작업자의 정신 통일을 위하여

57. 훅(Hook)의 점검과 관리 방법으로 설명한 것 중 맞는 것은?

- ① 입구의 벌어짐이 20%이상 된 것은 교환하여야 한다.
② 훅의 안전계수는 3 이하이다.
③ 훅은 마모, 균열 및 변형 등을 점검하여야 한다.
④ 훅의 마모는 와이어로프가 걸리는 곳에 5mm의 홈이 생기면 그라인딩 한다.

58. 안전보건표지의 종류와 형태에서 그림의 안전표지판이 나타내는 것은?



- ① 사용금지 ② 탑승금지
③ 보행금지 ④ 물체이동금지

59. 정비용 일반공구의 설명으로 맞는 것은?

- ① 마이크로미터(Micro meter)는 소형 부품의 무게를 측정하는데 사용한다.
② 플라이어(Plier)는 판재의 구멍을 뚫거나 곡선을 따라 절단할 때 사용한다.
③ 플라스틱해머(Plastic hammer)는 내용물에 손상을 주지 않고 외형만을 파손할 때 사용한다.
④ 드라이버(Driver)는 나사를 죄거나 푸는데 사용하는데 일반적으로 일자(-)형과 십자(+)형이 있다.

60. 스패너의 올바른 사용법이 아닌 것은?

- ① 스패너(Spanner)는 너트에 맞는 것을 사용한다.
② 렌치는 몸 쪽으로 당기면서 볼트, 너트를 풀거나 조인다.
③ 볼트, 너트를 푸는 경우는 밀어서 힘이 작용하도록 한다.
④ 공구핸들에 묻는 기름은 잘 닦아서 사용한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	③	④	①	②	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	②	②	②	③	③	④	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	①	②	②	④	③	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	③	④	①	③	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	②	②	①	④	④	②	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	②	②	③	③	④	④	③